LEHRERHINWEISE W6

Die Zeitmaschine – Endgegner

ÜBERBLICK

Welt 6 ist der **Endgegner**: In DS 17 jagen die Lernenden die zehn Fallen P1–P10 und knacken **Eves Uhrwerk** (Ring-Transposition + Pendel-Vigenère) mit der vollständigen 5-Schritte-Methode; DS 18 ist die **Generalprobe** – die Probeklausur KETTENSCHRIFT unter Abiturbedingungen (Papier-Boss der Welt). Danach folgen Klausur (zwei Aufgaben im Format 2A/2E) und Abitur. Artefakt: **Chronoskop-Kern** (für den bestandenen Online-Boss „Generalprobe online“). Archivfund-Lösung: `BLJLF ASPPI VLIUI N` → **hebelistverbogen** (t = 3, Pendelwort UHR).

1 Ziele

Die Lernenden wenden die 5-Schritte-Methode selbstständig auf ein unbekanntes Verfahren an, kennen ihre persönlichen Fallen, planen ihre Prüfungszeit und erfüllen Operatoren – insbesondere „beurteilen“ und „entscheiden (begründet)“.

KC-Kompetenz („Die Schülerinnen und Schüler …“)	Phase/Niveau	in W6
beurteilen die Sicherheit eines gegebenen symmetrischen Verschlüsselungsverfahrens	Q · gA/eA	Schwerpunkt: 6.2, Probeklausur
beschreiben das Prinzip der Transposition und der Substitution …	EP · gA/eA	Wiederholung: 6.1, 6.2
beurteilen die Sicherheit einfacher Verschlüsselungsverfahren	EP · gA/eA	6.1 (P6–P8), 6.2
beschreiben das Prinzip der polyalphabetischen Substitution, u. a. am Beispiel des Vigenère-Verfahrens	Q · gA/eA	6.2 (Pendel = Vigenère)
beschreiben und unterscheiden die Prinzipien der symmetrischen und asymmetrischen Verschlüsselung; beschreiben Anwendungsbereiche	Q · gA/eA	6.2 (Schlüsselanzahl, Hybrid), Boss
erläutern das Prinzip von digitalen Signaturen und Zertifikaten	Q · gA/eA	6.1 (P9), 6.2, Boss
erläutern die prinzipielle Funktionsweise eines modernen symmetrischen Blockchiffreverfahrens	eA	6.2 (Diffusion), Boss B-13
prozessbezogen: PK3.3 begründen, PK1.4 beurteilen nach Kriterien	–	6.3 (Operatoren, „Entscheiden Sie begründet“)

Level	Titel	Rolle	DS	Kern
6.1	Fallenjagd	🔍	17	P1–P10 an Mini-Fällen („Finde den Fehler in dieser Schülerlösung“), 12 Aufgaben
6.2	Eves Chiffre	🔍	17	Eves Uhrwerk mit voller 5-Schritte-Methode; moderne Bausteine im Abi-Mix, 10 Aufgaben
6.3	Generalprobe	🛡️	17/18 (HA)	Zeitplanung, Operatoren (WK5), „Entscheiden Sie begründet …“, 8 Aufgaben

2 Verlauf

DS 17 – Fallenjagd und Eves Chiffre (90 min)

Phase	Zeit	Inhalt / Impuls	Sozialform	Material
Warm-up	10	Leitner-Karten WU-W6-01 bis -06 (Fallen-Schnelltest, spiralförmig W0–W5)	EA	Lab Warm-up / `KR_W6_Warmup`

© Frank Juchim · Kryptos · für den Unterricht

Phase	Zeit	Inhalt / Impuls	Sozialform	Material
Archivfund	10	Folie „Eves Chiffre“: Der Ring steht still. Impuls: „Was wisst ihr, was fehlt?“ → Material lesen, Kurs entschlüsselt gemeinsam die ersten vier Zeichen (Stufe 2 rückwärts: T − U = Z, A − H = T, Z − R = I, L − H = E); Rest in Auftrag 2 der Akte W6·2	PL	Folien 1–6, Lab-Archivfund
Fallenjagd	25	Video 07 (Ausschnitt „Die zehn Fallen“, 6 min) → Level 6.1 im Lab bzw. Akte W6·1 Aufträge 1–3 in Partnerarbeit; Sicherung: jede Partnergruppe nennt „ihre“ gefährlichste Falle mit Gegenmittel (passende Fallen-Folie zeigen)	PA, PL	Video 07, Lab 6.1, Akte W6·1, Folien 7–20
Eves Chiffre	35	Akte W6·2: Archivwissen 1 lesen, Beispiel nachrechnen (Schritt 1), Archivfund vollständig entschlüsseln (Schritt 3), einordnen und beurteilen (Schritte 4–5); schnelle Lernende: Auftrag 5 (eA) und Lab 6.2	EA → PA	Akte W6·2, Lab 6.2, WK2, WK3, Folien 21–22
Abschluss	10	Sicherung „Das Uhrwerk in 5 Schritten“; Hausaufgabe: Level 6.3 und „Generalprobe online“ (30 min, Abi-Bedingungen: ohne Werkzeuge, nur WK1); Hinweis auf die Probeklausur in DS 18	PL	Folien 23–25

DS 18 – Generalprobe (Probeklausur, 90 min)

Phase	Zeit	Inhalt / Impuls	Sozialform	Material
Briefing	8	Zeitplan (2,25 min/BE eA, 2,2 min/BE gA), Vorgehen „Überfliegen – Material markieren – Beispiel nachrechnen – BE-Plan – Reserve“, Operatoren-Kompass, Fallen-Checkliste; das Warm-up entfällt heute (Ersatz: Briefing)	PL	Folien 26–30, WK5
Probeklausur	70 (gA 55)	Probeklausur KETTENSCHRIFT unter Abiturbedingungen (nur WK1, kein Taschenrechner)	EA	`KR_W6_Probeklausur_eA/gA`, Folie 31
Erste Auswertung	12 (gA 27)	Lösungen der Rechenteile a), b) zeigen, Kernpunkte-Bogen austeilen, Selbstkorrektur als Hausaufgabe; gA zusätzlich: Besprechung c)–g) im Plenum	EA, PL	Folien 32–34, Kernpunkte-Bogen (EH ohne Musterrechnungen)

Folgestunde (vor der Klausur, optional 45 min): Peer-Check nach Kernpunkten, Fallen-Strichliste im Team, **Abi-Duell** als Wiederholung (`KR_W6_Funkraum_Abi-Duell`).

3 Typische Schwierigkeiten

Falle	Wo	Schwierigkeit und Gegenmittel
P3	Ring zurück (W6·2)	Zeichen j des Zwischentextes gehört auf Feld (t · j) mod 8, nicht auf Feld j; mit der Ring-Schablone (Anhang Akte W6·2) vormachen. Reihenfolge: erst Pendel, dann Ring.
P4	Pendel (W6·2)	Endbuchstaben werden doppelt geschrieben (UHRRHU …) oder das Wort zyklisch wiederholt (UHRUHR …); Folie „Stufe 2: Das Pendel“ und Fallen-Folie P4 betonen.
P1	Vigenère-Quadrat	Schlüsselbuchstabe Z = Verschiebung 25, nicht 26; Schlüsselbuchstabe A = Verschiebung 0.
P10	„beurteilen“	Lernende hören nach den Kriterien auf; Urteil einfordern („Insgesamt ist …“). Bei „Entscheiden Sie begründet“ ohne Begründung: 0 BE.
P4/P3	Probeklausur b)	Vorgänger ist das **Geheimtext**zeichen; häufigster Fehler im Probelauf erwartet.
P2	Rechnen mod 26	Rest 0 → Z bei A = 1; negative Reste + 26 (Akte W6·1 A1, Warm-up WU-W6-03).
P7	Schlüsselanzahl	n(n − 1) statt n(n − 1)/2; Vergleich symmetrisch/asymmetrisch kippt erst ab n = 6 (bei n = 5 gleich).

4 Differenzierung gA/eA

- **gA:** Probeklausur gA (`SPEC_Kryptos_Pruefungen.md` §2) mit Hinweisen in den Vorlagen; Akte W6·2 Auftrag 5 entfällt; im Online-Boss wird W6-B-13 nicht gezogen (gA-Pool: 14 Aufgaben).

© Frank Juchim · Kryptos · für den Unterricht

- **eA / schnell:** Akte W6·2 Auftrag 5, Lab 6.2 Aufgaben 06 und 10, Abi-Duell-Karten zu Blockchiffre und Betriebsmodus (K10–K12).
- **langsam:** Akte W6·1 Aufträge 1–3 und Lab 6.1 ★-Aufgaben zuerst; Archivfund mit vorgefüllter Pendelzeile (UHRHUHRHUHRHUHRH) – in der Akte-Vorlage eintragen.

5 Kürzungsvariante (15 DS)

DS 17 und 18 werden zusammengelegt: Fallenjagd und Level 6.2 als Hausaufgabe (mit Video 07), in der Stunde nur Briefing (8 min) und Probeklausur; Besprechung in der Folgestunde. Alternativ entfällt die Probeklausur und die Klausur übernimmt ihre Funktion (dann „Generalprobe online“ als verpflichtende Vorbereitung).

6 Vorbereitung und Technik

- ☐ Probeklausur eA/gA in Kursstärke drucken (mit Vorlagen); Kernpunkte-Bogen (EH ohne Musterrechnungen) für die Selbstkorrektur.
- ☐ WK1 je Person (laminiert, keine Notizen darauf); Ring-Schablonen (Anhang Akte W6·2) kopieren.
- ☐ Im Lab Welt 6 und den Boss „Generalprobe online“ freischalten; Werkzeuge für den Boss sperren (Standard).
- ☐ Video 07 bereitstellen; Uhr mit Restzeit für den Beamer (DS 18).
- ☐ Optional: Abi-Duell vorbereiten (Rollenkarten, Antwortkarten, Karten K1–K12 ausschneiden).

7 Bezug zum Abitur

Trainiert werden das Grundmuster **„fremde Chiffre“** (anwenden, umkehren, einordnen, beurteilen), **„Entscheiden Sie begründet“** (2025, 2026), Varianten/Mehrfachanwendung (2024), Fehlerfortpflanzung (2024, 2025), Prüfsummen/Kollisionen (2024 NT, 2025 NT), Signatur/Zertifikat (2022 E, 2025 NT), Schlüsselanzahl und Hybrid (2026). Die Zeitansätze folgen der EB-AVO-GOBAK (eA 270 min, gA 220 min). Abituraufgaben selbst werden nicht verteilt (nur Verweis für die Lehrkraft).

Probeklausur KETTENSCHRIFT (Papier-Boss W6, Blockrotation + Kette, Kontext Geocaching-Verein):

Teil	Operator	eA BE	gA BE	Inhalt
a	bestimmen	3	3	felsspalte verschlüsseln → `GSYRH AMGHM`
b	bestimmen	4	4	`TXCDU PUMYD P` entschlüsseln → anderquelle
c	entscheiden (gA: erläutern + entscheiden)	3	3	Transposition / polyalphabetische Substitution
d	analysieren	3	3	Fehlerfortpflanzung (zwei falsche Zeichen)
e	zeigen (gA: zeigen + begründen)	3	3	Zwischentext ab Zeichen 2 ohne S
f	entwickeln + beurteilen (gA: beurteilen)	5	3	Angriff, 130 Schlüssel, Urteil
g	entscheiden	4	2	Stufen vertauschen (falsch); b-fache Blockrotation = Identität (falsch wegen des kürzeren letzten Blocks)
h	zeigen	3	2	Prüfzeichen-Kollision (insel/linse → R)
i	erläutern	2	2	digitale Signatur statt Prüfzeichen
Σ		**30**	**25**	AFB eA 9/15/6, gA 8/13/4

8 Werkzeuge und Funkraum

- **Labor-Werkzeuge** (kleine Erweiterungen, keine neuen): *Skytale & Gitter* im Modus „Ring“ (Blocklänge 4–12, Ringschritt t; Sprünge als Pfeile; bei ggT(t, n) > 1 werden die nie gelesenen Felder rot markiert: „nicht umkehrbar – t und n müssen teilerfremd sein“). *Vigenère-Werkbank* mit Schlüsselfolge „Pendel“ (Anzeige der Folge und der Periode 2L − 2) und „frei“; Teiltext-Histogramme nutzen die tatsächliche Periode. In Bossen gesperrt.
- **Papier-Alternative:** Ring-Schablone (Kreis mit 8 Feldern) im Anhang der Akte W6·2.

© Frank Juchim · Kryptos · für den Unterricht

- **Funkraum:** kein Szenario – optional **Abi-Duell** (20–25 min): Teams sind abwechselnd Prüfungskommission und Prüflinge, die Lehrkraft ist Zweitkorrektorin; Drei-Schritt Entscheidung – Begründung – Beleg, je 1 BE; Strichliste an der Tafel, keine Lab-Punkte. Ablauf, Paarungsplan, Rollenkarten, Antwortkarten und zwölf Reserve-Karten: `Werkzeuge/Funkraum/KR_W6_Funkraum_Abi-Duell`.
- **Werkzeugkarten:** WK1 (Anlage) in allen Prüfungsformaten; WK2 (5 Schritte), WK3 (Beurteilungsraster) und WK5 (Operatoren) in DS 17/18.

9 Materialübersicht Welt 6

Material	Datei	Ort
Präsentation (34 Folien)	`KR_W6_Praesentation_Zeitmaschine`	1_Praesentation
Akte W6·1 Fallenjagd (+ LSG)	`KR_W6_Akte1_Fallenjagd`	2_Akten / 5_Loesungen
Akte W6·2 Eves Chiffre (+ LSG, Ring-Schablonen)	`KR_W6_Akte2_Eves_Chiffre`	2_Akten / 5_Loesungen
Akte W6·3 Generalprobe (+ LSG)	`KR_W6_Akte3_Generalprobe`	2_Akten / 5_Loesungen
Probeklausur eA/gA (+ EH) = Papier-Boss	`KR_W6_Probeklausur_eA/gA`	4_Boss / 5_Loesungen
Warm-up-Karten WU-W6-01 bis -12 (+ LSG)	`KR_W6_Warmup`	Werkzeuge/Warm-up-Karten
Abi-Duell (Funkraum-Ersatz)	`KR_W6_Funkraum_Abi-Duell`	Werkzeuge/Funkraum

10 Abdeckungsmatrix

KC-Kompetenz	Level-Aufgaben	Akte-Auftrag	Boss	Probeklausur
beschreiben das Prinzip der Transposition und der Substitution	W6-L1-06, -07; W6-L2-01, -05	W6·1 A3; W6·2 A4a, Abi-Check b	B-02	c (Stufe 1/2)
implementieren monoalphabetische Verfahren, u. a. Caesar	W6-L1-02 (Positionen)	W6·1 A1	B-01	– (Klausur A1 h: Struktogramm)
erläutern das Prinzip der Häufigkeitsanalyse	W6-L1-08	W6·1 A4d; W6·3 A2a	B-07	f (Alternative)
beurteilen die Sicherheit einfacher Verschlüsselungsverfahren	W6-L1-10, -12	W6·1 A5a, Abi-Check c	B-03, B-12	f
beschreiben das Prinzip der polyalphabetischen Substitution (Vigenère)	W6-L1-04; W6-L2-02, -06	W6·2 A4c; W6·3 Abi-Check a	B-06, B-15	c
beurteilen die Sicherheit eines gegebenen symmetrischen Verfahrens	W6-L2-06, -10	W6·2 A4, A5, Abi-Check c, d	B-09, B-10, B-12	d, e, f, g
beschreiben und unterscheiden symmetrisch/asymmetrisch	W6-L1-09; W6-L2-07; W6-L3-08	W6·2 A6a; W6·3 Abi-Check b	B-04	–
beschreiben Anwendungsbereiche symmetrischer/asymmetrischer Verfahren	W6-L2-08	W6·2 A6b	B-04	–
erläutern das Prinzip von digitalen Signaturen und Zertifikaten	W6-L1-11; W6-L2-09	W6·1 A5b; W6·2 A6c; W6·3 A3(4), Abi-Check c	B-05, B-11, B-14	i (h: Prüfzeichen/Hash)
erläutern die Funktionsweise einer Blockchiffre (eA)	W6-L2-10 (D)	W6·2 A6d	B-13	–
entwerfen und implementieren ein symmetrisches Verfahren (eA)	–	W6·2 A5 (Variante beurteilen)	–	–
PK3.3 begründen / Operatoren	W6-L3-01 … -08	W6·3 A1–A4	alle	alle Teilaufgaben

© Frank Juchim · Kryptos · für den Unterricht

Anhang A · Boss online „Generalprobe online“ (30 min, Pool 15, Ziehung 8: ★3 / ★★3 / ★★★2)

Rahmentext (geduzt): Das Chronoskop läuft wieder – aber bevor es dich ins Abitur schickt, prüft es dich ein letztes Mal: acht Aufgaben aus allen Epochen, von Sparta bis zum Netz, 30 Minuten, ohne Werkzeuge, nur mit der Anlage. Lies jede Aufgabe genau, achte auf die Nummerierung und denk an die zehn Fallen. Wer besteht, erhält den Chronoskop-Kern.

ID	Stufe	Niv.	Kategorie	Aufgabe (gekürzt, gesiezt)	Lösung	Bezug	Fallen
W6-B-01	★	kern	verschlüsseln	**Wenden** Sie das Caesar-Verfahren mit k = 4 auf „dachs“ **an**.	HEGLW	W0	P2
W6-B-02	★	kern	einordnen	Blöcke zu fünf Zeichen, jeder Block rückwärts notiert: Welches Prinzip? (A Transposition, B mono-, C polyalphabetische Substitution, D Codierung)	**A**	W0, P5	P5
W6-B-03	★	kern	Schlüsselraum	Anzahl der Schlüssel einer allgemeinen monoalphabetischen Substitution? (A 25, B 26, C 26^2, D 26! ≈ $4 \cdot 10^{26}$)	**D**	W1, P7	P7
W6-B-04	★	kern	Schlüsselraum	Neun Personen, paarweise: Schlüssel symmetrisch / asymmetrisch?	**36**; **18**	W4, P7	P7
W6-B-05	★	kern	Signatur	Mit welchem Schlüssel verschlüsselt Alice beim Signieren den Hashwert? (A Bobs öffentlichem, B Bobs privatem, C ihrem öffentlichen, D ihrem privaten)	**D**	W5, P9	P9
W6-B-06	★★	kern	Vigenère	**Wenden** Sie Vigenère mit dem Schlüsselwort TAU auf „kerze“ **an**.	DELSE	W2	P1
W6-B-07	★★	kern	Kasiski	Wiederholungen in den Abständen 18, 30 und 42: wahrscheinlichste Schlüssellänge? (A 3, B 6, C 12, D 90)	**B** (ggT 6)	W2	P4
W6-B-08	★★	kern	XOR	**Berechnen** Sie `0110 1100 ⊕ 1010 0101`.	`1100 1001`	W3	P4
W6-B-09	★★	kern	fremde Chiffre	MULTIPLIKATIONSRAD (A = 1): Geheimwert = (Wert · 3) mod 26, Rest 0 → 26; Entschlüsseln: · 9 mod 26. Klartext zu GCPK?	**kanu**	W1, P2	P2
W6-B-10	★★	kern	fremde Chiffre	SPIEGELPAAR (A = 1): Stufe 1 Wert → 27 − Wert, Stufe 2 Caesar + 2. Klartext zu MTOJXQ?	**pinsel** (falsche Reihenfolge: LEJOAH)	P3	P3
W6-B-11	★★	kern	Hash	Welche Aussage über kryptografische Hashfunktionen ist korrekt? (A entschlüsselbar, B kollisionsfrei, C Einweg + zwangsläufig Kollisionen, D so lang wie die Nachricht)	**C**	W5, P9	P9
W6-B-12	★★★	kern	fremde Chiffre	TREPPE: Verschiebungen 1, 2, 3, 1, 2, 3, … („leuchte“ → MGXDJWF). Welche Aussage ist korrekt? (A mono, B = Vigenère BCD ohne geheimen Schlüssel – keine Sicherheit, C Transposition, D sicherer als Vigenère)	**B**	W2, P5	P5
W6-B-13	★★★	eA	Blockchiffre	Toy-Blockchiffre, 8 Bit, 4 Runden (⊕ Rundenschlüssel, Rotation um 2): Ein Klartextbit gekippt – wie viele Geheimtextbits ändern sich? (A genau 1, B genau 2, C etwa 4, D alle 8)	**A**	W3, P8	P8
W6-B-14	★★★	kern	Zertifikat	Man-in-the-Middle-Angriff: fünf Schritte ordnen (Alice sendet Schlüssel → Mallory tauscht ihn aus → Bob verschlüsselt → Mallory liest/ändert → Mallory leitet weiter).	Reihenfolge wie angegeben	W5	P9
W6-B-15	★★★	kern	Vigenère	Vigenère zuerst mit BA, dann mit CAD: Länge und Schlüsselwort der gleichwertigen Einzelverschlüsselung?	Länge **6**, DAECBD	W2, P8	P8

Mix: ★ 5 (01–05) · ★★ 6 (06–11) · ★★★ 4 (12–15); fremde Chiffre: 09, 10, 12. gA-Pool: 14 Aufgaben (ohne 13), ★★★ 3. „Besiegt“ ab 50 %, Freischaltung ab 60 % der Level-Punkte von W6.

© Frank Juchim · Kryptos · für den Unterricht

Anhang B · Trainingsplatz-Generatoren der Welt 6

Generator	Parameter und Aufgabe	Lösung / Prüfregel
G-W6-1 „Eves Uhrwerk“	Ringschritt t ∈ {3, 5, 7}; Pendelwort aus {RITZEL, UNRUH, ANKERRAD, KLINKE, LOT, HEMMUNG, SPINDEL, NOCKE}; Klartext aus deutschen Wörtern/Komposita (6–16 Buchstaben, ohne Umlaute; keine Wörter aus Lab, Akten, Warm-up); Richtung ver/ent (Seed-gesteuert). „Verschlüssele „<klartext>“ mit Eves Uhrwerk (t = <t>, Pendelwort <W>).“ bzw. „Entschlüssele <GEHEIMTEXT> …“. Beispiel: „standuhr“, t = 3, RITZEL → Zwischentext `SNHTD RAU` → `JVASH CET`.	`eve_enc`/`eve_dec` (shared/krypto.js), Fünfergruppen; Normalisierung `krypto`, angehängte X toleriert. Fallen-Diagnose: Stufen vertauscht → P3; Wort zyklisch statt Pendel → P4; inverse statt gleicher Lesereihenfolge → P3.
G-W6-2 „Zeitplan“	Niveau eA (2,25 min/BE) oder gA (2,2 min/BE); BE-Liste aus 7–10 Teilaufgaben mit 2–6 BE, Summe 30 bzw. 25; Frage: Minuten für Teilaufgabe x · kumulierte Minuten bis x · Rückstand nach m Minuten bei b erledigten BE.	BE · Takt; kumuliert Summe; Rückstand m − b · Takt. Dezimalzahl mit Komma oder Punkt, Toleranz ± 0,5 min.
G-W6-3 „Fallen-Mix“	Basisgenerator (Caesar ver/ent mit A = 1, mod-Rechnen, Vigenère ver/ent, Schlüsselanzahl; XOR-Bytes entfällt, weil keine der vier Fallen einen XOR-Fehler beschreibt) + zufällige Falle aus {P1, P2, P3, P7}; erzeugt eine Schülerlösung mit genau diesem Fehler. „In dieser Lösung steckt genau eine Falle. Welche? Gib außerdem das richtige Ergebnis an.“	Falle (Klappliste) **und** korrektes Ergebnis (normalisiert) müssen stimmen; 1 Punkt.

© Frank Juchim · Kryptos · für den Unterricht